

**МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ)**

Физтех-школа аэрокосмических технологий

Лабораторная работа 1.3.3

**Измерение вязкости воздуха по течению в
тонких трубках**

Выполнили:

Абдракова Мария,
Ефремова Татьяна -
студенты группы Б03-503

Долгопрудный
13 февраля 2026 г.

Введение

Цель работы: Экспериментально исследовать свойства течения газов по тонким трубкам при различных числах Рейнольдса; выявить область применимости закона Пуазейля и с его помощью определить коэффициент вязкости воздуха.

Оборудование: Система подачи воздуха (компрессор, проводящие трубки); газовый счетчик барабанного типа; спиртовой микроманометр с регулируемым наклоном; набор трубок различного диаметра с выходами для подсоединения микроманометра; секундомер.

1. Теоретические сведения

Движение жидкости или газа вызывается перепадом внешнего давления на концах ΔP трубы, чему препятствуют силы вязкого («внутреннего») трения, действующие между соседними слоями жидкости, со стороны стенок трубы.

Сила вязкого трения описывается законом Ньютона: касательное напряжение между слоями пропорционально перепаду скорости течения в направлении, поперечном к потоку. В частности, если жидкость течёт вдоль оси x , а скорость течения $v_x(y)$ зависит от координаты y , в каждом слое возникает направленное по x касательное напряжение

$$\tau_{xy} = -\eta \frac{\partial v_x}{\partial y}. \quad (1)$$

Величина η - коэффициент динамической вязкости среды.

Объёмный расход Q - объём жидкости, протекающий через сечение трубы в единицу времени. Величина Q зависит от перепада давления ΔP , а также от свойств газа (плотности ρ и вязкости η) и от геометрических размеров (радиуса трубы R и её длины L).

При **ламинарном течении** поле скоростей $u(r)$ образует набор непрерывных линий тока, а слои жидкости не перемешиваются между собой. **Турбулентное течение** характеризуется образованием вихрей и активным перемешиванием слоев.

Характер течения определяется безразмерным параметром задачи — числом Рейнольдса:

$$\text{Re} = \frac{\rho u a}{\eta}, \quad (2)$$

где ρ — плотность среды, u — характерная скорость потока, η — коэффициент вязкости среды, a — характерный размер системы (размер, на котором существенно меняется скорость течения). Это число имеет смысл отношения кинетической энергии движения элемента объёма жидкости к потерям энергии из-за трения в нём $Re \sim K/A_{\text{тр}}$. При достаточно малых Re в потоке доминируют вязкие силы трения и течение, как правило, является ламинарным. С ростом числа Рейнольдса может быть достигнуто его критическое значение $Re_{\text{кр}}$, при котором характер течения сменяется с ламинарного на турбулентный.

Течение Пуазейля. При малых числах Рейнольдса течение в прямой трубе с гладкими стенками имеет ламинарный характер.

$$Q = \int_0^R u(r) \cdot 2\pi r dr = \frac{\pi R^4 \Delta P}{8\eta l}. \quad (3)$$

Это соотношение называют формулой Пуазейля. Заметим, что средняя скорость потока при пуазейлевском течении оказывается вдвое меньше максимальной:

$$\bar{u} \equiv \frac{Q}{\pi R^2} = \frac{u_{\text{max}}}{2}.$$

Длина установления. Пусть на вход трубы поступает течение, распределение скоростей которого не является пуазейлевским (например, распределение скоростей равномерное). Ясно, что профиль течения не может установиться сразу, а реализуется лишь на некотором расстоянии $l_{\text{уст}}$ от начала трубы.

Точный численный коэффициент аналитически установить затруднительно. Как показывает опыт, этот коэффициент можно с удовлетворительной точностью принять равным 0,2:

$$l_{\text{уст}} \approx 0,2R \cdot Re.$$

Заметим, что если длина трубы мала по сравнению с $l_{\text{уст}}$, то работой сил трения в ней можно пренебречь и течение в ней будет описываться не формулой Пуазейля, а уравнением Бернулли (при условии, что течение останется ламинарным).

Вязкость газов. Молекулы газа участвуют как в направленном движении со средней скоростью потока u , так и в хаотическом тепловом движении, характеризующемся средней тепловой скоростью $v = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}$ (здесь m — масса молекулы). Молекулы могут свободно перемещаться между слоями и обмениваться друг с другом импульсами при столкновениях. Если в двух соседних слоях потоковые скорости различны, то такой обмен импульсом и

приводит к эффективному возникновению силы трения между слоями.

Исходя из приведенных соображений можно получить следующую оценку для коэффициента вязкости идеального газа:

$$\eta \sim \frac{1}{3} \rho \bar{v} \lambda,$$

где λ — средняя длина свободного пробега молекулы.

Турбулентность. При превышении некоторого критического числа Рейнольдса $Re > Re_{кр}$ течение Пуазейля становится неустойчивым. В потоке начинают рождаться вихри, которые затем сносятся вниз по трубе (при докритических числах Рейнольдса такие вихри быстро затухают за счёт вязкости). С дальнейшим увеличением Re количество вихрей возрастает и, взаимодействуя между собой, они порождают вихри всё меньшего размера, создавая таким образом сложную многомасштабную картину течения.

Примем, что флуктуации скорости в развитом турбулентном течении по порядку величины совпадают со средней скоростью потока $\Delta u \sim \bar{u}$. При этом элементы жидкости практически равномерно перемешиваются по сечению трубы, так что в качестве «длины пробега» жидкой частицы можно взять

$$\eta_{турб} \sim \rho \bar{u} R.$$

Далее по аналогии с выводом формулы Пуазейля запишем баланс сил в потоке, откуда получим оценку для средней скорости течения:

$$\eta_{турб} \frac{\bar{u}}{R} \cdot 2\pi R l \sim \pi R^2 \Delta P \quad \rightarrow \quad \bar{u} \sim \frac{R^2 \Delta P}{\eta_{турб} l}$$

Подставляя сюда (15), находим скорость $\bar{u} \sim \sqrt{\frac{R \Delta P}{\rho l}}$ и, как следствие, расход:

$$Q = \pi R^2 \bar{u} \sim R^{5/2} \sqrt{\frac{\Delta P}{\rho l}},$$

2. Экспериментальная установка

Поток воздуха под давлением, немного превышающим атмосферное, поступает через газовый счётчик в тонкие металлические трубки. Воздух нагнетается компрессором, интенсивность подачи регулируется краном К. Трубки снабжены съёмными заглушками на концах и рядом миллиметровых отверстий, к которым можно подключать микроманометр. В рабочем состоянии

открыта заглушка на одной (рабочей) трубке, микроманометр подключён к двум её выводам, а все остальные отверстия плотно закрыты пробками.

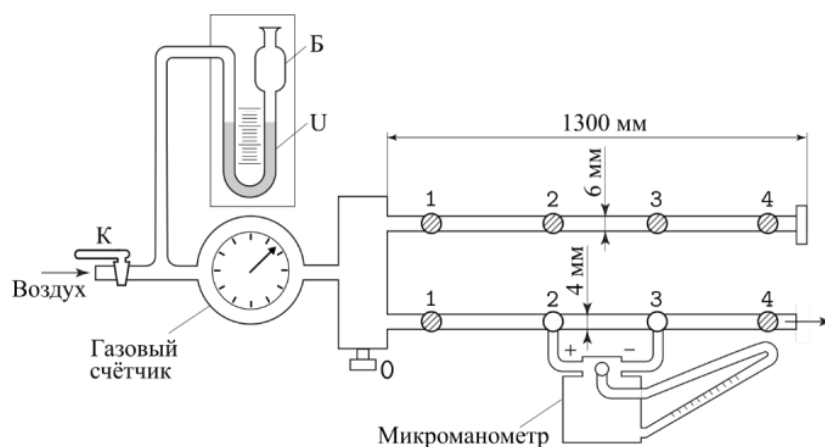


Рис. 1: Экспериментальная установка

Перед входом в газовый счётчик установлен водяной U-образный манометр. Он служит для измерения давления газа на входе, а также предохраняет счётчик от выхода из строя. При превышении максимального избыточного давления на входе счётчика (~ 30 см вод. ст.) вода выплёскивается из трубки в защитный баллон Б, создавая шум и привлекая к себе внимание экспериментатора.

Газовый счётчик. В работе используется газовый счётчик барабанного типа, позволяющий измерять объём газа ΔV , прошедший через систему. Работа счётчика основана на принципе вытеснения: на цилиндрической ёмкости укреплены лёгкие чаши, в которые поочерёдно поступает воздух из входной трубки расходомера. Когда чаша наполняется, она всплывает и её место занимает следующая и т.д. Вращение оси передаётся на счётно-суммирующее устройство. Для корректной работы счётчик должен быть заполнен водой и установлен горизонтально по уровню.

Микроманометр. В работе используется жидкостный манометр с наклонной трубкой. Разность давлений на входах манометра измеряется по высоте подъёма рабочей жидкости (как правило, этиловый спирт). Регулировка наклона позволяет измерять давление в различных диапазонах. На крышке прибора установлен трехходовой кран, имеющий два рабочих положения — (0) и (+). В положении (0) производится установка мениска жидкости на ноль. В положении (+) производятся измерения.

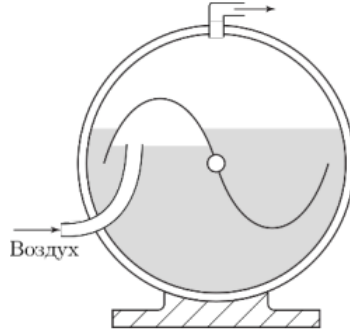


Рис. 2: Барабанный газосчетчик

3. Проведение эксперимента

	d , мм	σ , мм
Первая трубка	3,95	0,5
Вторая трубка	3,0	0,1
Третья трубка	5,10	0,05

Таблица 1: Внутренние диаметры трубок установки

Для каждой трубки снята зависимость $Q(\Delta P)$. Расход Q определялся по показаниям газового счетчика и секундомера по формуле $Q = V/t$. Разность давления ΔP измерялась спиртовым микроманометром с угловым коэффициентом $K = 0.4$. Пересчет показаний манометра в Паскали производился по формуле:

$$\Delta P [\text{Па}] = 9.8067 \cdot N \cdot K = 3.92 \cdot N,$$

где N – число делений манометра.

По полученным данным построены графики зависимости $Q(\Delta P)$. На ламинарном участке (первые 8 точек для каждой трубки) зависимость линейна, что подтверждает закон Пуазейля. По угловым коэффициентам k линейных участков определена вязкость воздуха:

$$\eta = \frac{\pi R^4}{8kl},$$

где l – длина участка трубы, $R = d/2$ – радиус трубки.

Результаты расчетов вязкости для каждой трубки:

- Для трубки 1 ($d = 3.95$ мм, $R = 1.975$ мм, $l = 0.50$ м): $\eta_1 = (2.10 \pm 0.10) \cdot 10^{-5}$ Па·с.
- Для трубки 2 ($d = 3.00$ мм, $R = 1.500$ мм, $l = 0.30$ м): $\eta_2 = (1.97 \pm 0.09) \cdot 10^{-5}$ Па·с.

$d_1 = 3.95 \text{ мм}, l=50 \text{ см}$				$d_2 = 3.00 \text{ мм}, l=30 \text{ см}$			
$V, \text{ л}$	$t, \text{ с}$	$\Delta P, \text{ Дел.}$	$Q \cdot 10^{-6}, \text{ м}^3/\text{с}$	$V, \text{ л}$	$t, \text{ с}$	$\Delta P, \text{ Дел.}$	$Q \cdot 10^{-6}, \text{ м}^3/\text{с}$
0.5	74.66	5	6.69	0.20	25.37	5	7.88
0.5	39.93	10	12.52	0.24	27.98	10	8.58
1	40.07	20	24.96	0.6	37.55	20	15.98
1	27.42	30	36.47	0.6	20.27	41	29.60
2	41.05	41	48.72	1.2	28.69	60	41.83
3	50.18	50	59.78	1.2	24.43	79	49.12
3	42.31	60	70.91	2.5	33.56	102	74.50
3	37.26	71	80.51	2.5	29.54	120	84.63
3	33.18	82	90.42	2.5	27.89	130	89.64
4	41.91	91	95.44	2.5	26.48	140	94.41
5	49.07	105	101.89	2.5	25.29	150	98.85
5	47.06	125	106.25	3	36.73	160	81.68
5	45.45	141	110.01	3	36.65	170	81.86
5	43.69	165	114.44	3	34.63	180	86.63
5	40.60	190	123.15	3	33.76	191	88.86
5	36.41	240	137.33	3	32.25	210	93.02

Таблица 2: Результаты измерений двух трубок

$d_3 = 5.10 \text{ мм}, l=30 \text{ см}$			
$V, \text{ л}$	$t, \text{ с}$	$\Delta P, \text{ Дел.}$	$Q \cdot 10^{-6}, \text{ м}^3/\text{с}$
0.5	40.31	2	12.40
0.5	39.92	5	12.52
1.5	30.37	8	49.39
1.5	23.20	11	64.66
1.5	20.34	15	73.75
1.5	29.56	17	50.74
2.5	28.54	20	87.60
3	25.58	25	117.28
3	23.84	30	125.84
3	35.92	35	83.52
5	33.79	40	147.97
5	31.27	50	159.90
5	27.64	65	180.90
5	38.24	83	130.75
8	36.18	121	221.12

Таблица 3: Результаты измерений третьей трубки

- Для трубки 3 ($d = 5.10 \text{ мм}$, $R = 2.550 \text{ мм}$, $l = 0.30 \text{ м}$): $\eta_3 = (2.86 \pm 0.13) \cdot$

10^{-5} Па·с.

Среднее значение коэффициента динамической вязкости воздуха:

$$\eta = (2.21 \pm 0.30) \cdot 10^{-5} \text{ Па} \cdot \text{с}.$$

Это значение согласуется с табличным значением для воздуха при комнатной температуре ($\approx 1.8 \cdot 10^{-5}$ Па·с), учитывая погрешности измерений и возможные отклонения условий эксперимента (температура, влажность).

Теоретический расчёт критического расхода

Критический расход $Q_{\text{кр}}$ определяется из условия достижения критического числа Рейнольдса $Re_{\text{кр}}$:

$$Q_{\text{кр}} = \frac{\pi R \eta Re_{\text{кр}}}{\rho},$$

где $\rho = 1.20 \text{ кг/м}^3$ — плотность воздуха при $T = 20^\circ\text{C}$, $\eta = 1.82 \cdot 10^{-5} \text{ Па} \cdot \text{с}$ — табличное значение вязкости воздуха.

Расчётные значения критического расхода для каждой трубки:

- **Трубка 1** ($d_1 = 3.95 \text{ мм}$, $R_1 = 1.975 \cdot 10^{-3} \text{ м}$, $Re_{\text{кр},1} = 855$):

$$Q_{\text{кр},1} = 80.4 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3/\text{с}.$$

Экспериментальное значение: $Q_{\text{кр},1}^{\text{эксп}} = 80.51 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3/\text{с}$. Относительное расхождение: $\delta_1 = 0.14\%$.

- **Трубка 2** ($d_2 = 3.00 \text{ мм}$, $R_2 = 1.500 \cdot 10^{-3} \text{ м}$, $Re_{\text{кр},2} = 1185$):

$$Q_{\text{кр},2} = 84.6 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3/\text{с}.$$

Экспериментальное значение: $Q_{\text{кр},2}^{\text{эксп}} = 84.63 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3/\text{с}$. Относительное расхождение: $\delta_2 = 0.04\%$.

- **Трубка 3** ($d_3 = 5.10 \text{ мм}$, $R_3 = 2.550 \cdot 10^{-3} \text{ м}$, $Re_{\text{кр},3} = 966$):

$$Q_{\text{кр},3} = 117.3 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3/\text{с}.$$

Экспериментальное значение: $Q_{\text{кр},3}^{\text{эксп}} = 117.28 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3/\text{с}$. Относительное расхождение: $\delta_3 = 0.02\%$.

- Трубка 1 ($d = 3.95$ мм, $l = 50$ см): $\Delta P_{кр,1} = 141$ Па (36 делений микроманометра).
- Трубка 2 ($d = 3.00$ мм, $l = 30$ см): $\Delta P_{кр,2} = 252$ Па (64 деления микроманометра).
- Трубка 3 ($d = 5.10$ мм, $l = 30$ см): $\Delta P_{кр,3} = 61$ Па (16 делений микроманометра).

Эти значения находятся в хорошем согласии с экспериментальными показаниями манометра в 8-й точке (первая точка после границы ламинарного режима), что подтверждает применимость закона Пуазейля в исследуемом диапазоне.

Расчёт критических чисел Рейнольдса

Число Рейнольдса определяется по формуле:

$$Re = \frac{\rho Q}{\pi R \eta}.$$

Критические числа Рейнольдса, рассчитанные по экспериментальным критическим расходам:

- Для трубки 1 ($d = 3.95$ мм): $Re_{кр,1} = \frac{1.20 \cdot 80.51 \cdot 10^{-6}}{\pi \cdot 1.975 \cdot 10^{-3} \cdot 2.10 \cdot 10^{-5}} = 740 \pm 40$.
- Для трубки 2 ($d = 3.00$ мм): $Re_{кр,2} = \frac{1.20 \cdot 84.63 \cdot 10^{-6}}{\pi \cdot 1.500 \cdot 10^{-3} \cdot 1.97 \cdot 10^{-5}} = 1090 \pm 50$.
- Для трубки 3 ($d = 5.10$ мм): $Re_{кр,3} = \frac{1.20 \cdot 117.28 \cdot 10^{-6}}{\pi \cdot 2.550 \cdot 10^{-3} \cdot 2.86 \cdot 10^{-5}} = 610 \pm 35$.

Полученные значения находятся в пределах известного диапазона для критического числа Рейнольдса в круглых трубах ($Re_{кр} \approx 10^3$).

Расчёт длины установления потока

Определена длина участка трубы $l_{уст}$, на котором происходит установление ламинарного потока, по формуле $l_{уст} \approx 0.2R \cdot Re_{кр}$:

- Для трубки 1: $l_{уст,1} \approx 0.2 \cdot 1.975 \cdot 10^{-3} \cdot 740 = 0.29$ м = 29 см.
- Для трубки 2: $l_{уст,2} \approx 0.2 \cdot 1.500 \cdot 10^{-3} \cdot 1090 = 0.33$ м = 33 см.
- Для трубки 3: $l_{уст,3} \approx 0.2 \cdot 2.550 \cdot 10^{-3} \cdot 610 = 0.31$ м = 31 см.

Длины используемых в эксперименте участков ($l = 30, 50$ см) сравнимы с полученными длинами установления, что подтверждает необходимость учета этого эффекта. Для трубки 2 ($l = 30$ см) длина установления (33 см) немного превышает длину измерительного участка, что может влиять на точность измерений.

Проверка зависимости расхода от радиуса трубки

Проверена зависимость расхода от радиуса трубы. Для ламинарного режима ожидается $Q \propto R^4$, для турбулентного $Q \propto R^{5/2}$. Анализ данных показал качественное выполнение этих закономерностей:

- Для ламинарного режима (8-я точка): отношение расходов $\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{80.51}{84.63} = 0.95$, отношение радиусов $\left(\frac{R_1}{R_2}\right)^4 = \left(\frac{1.975}{1.500}\right)^4 = 3.00$. Несовпадение объясняется различной длиной участков ($l_1 = 50$ см, $l_2 = 30$ см) и влиянием длины установления.
- Для турбулентного режима (последние точки): $\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{137.33}{93.02} = 1.48$, $\left(\frac{R_1}{R_2}\right)^{2.5} = 1.99$. Различие уменьшается по сравнению с ламинарным режимом, что качественно подтверждает теоретическую зависимость для турбулентного течения.

Вывод

Экспериментально подтверждена линейная зависимость расхода от перепада давления в ламинарном режиме, что согласуется с законом Пуазейля. По наклону графиков $Q(\Delta P)$ определены значения коэффициента динамической вязкости воздуха: $\eta_1 = (2.10 \pm 0.10) \cdot 10^{-5}$, $\eta_2 = (1.97 \pm 0.09) \cdot 10^{-5}$, $\eta_3 = (2.86 \pm 0.13) \cdot 10^{-5}$ Па · с. Среднее значение $\eta = (2.21 \pm 0.30) \cdot 10^{-5}$ Па · с близко к табличному ($1.8 \cdot 10^{-5}$ Па · с).

Критические числа Рейнольдса составили $Re_{кр,1} = 740$, $Re_{кр,2} = 1090$, $Re_{кр,3} = 610$. Расчёт длины установления показал, что только для трубки 1 ($l = 50$ см) течение полностью установившееся ($l_{уст} = 29$ см), тогда как для трубок 2 и 3 ($l = 30$ см) $l_{уст}$ превышает длину участка (33 см и 31 см соответственно), что может вносить систематическую погрешность.

Таким образом, цель работы достигнута: подтверждена применимость закона Пуазейля, измерена вязкость воздуха и исследован переход к турбулентному режиму с учётом влияния геометрии установки.

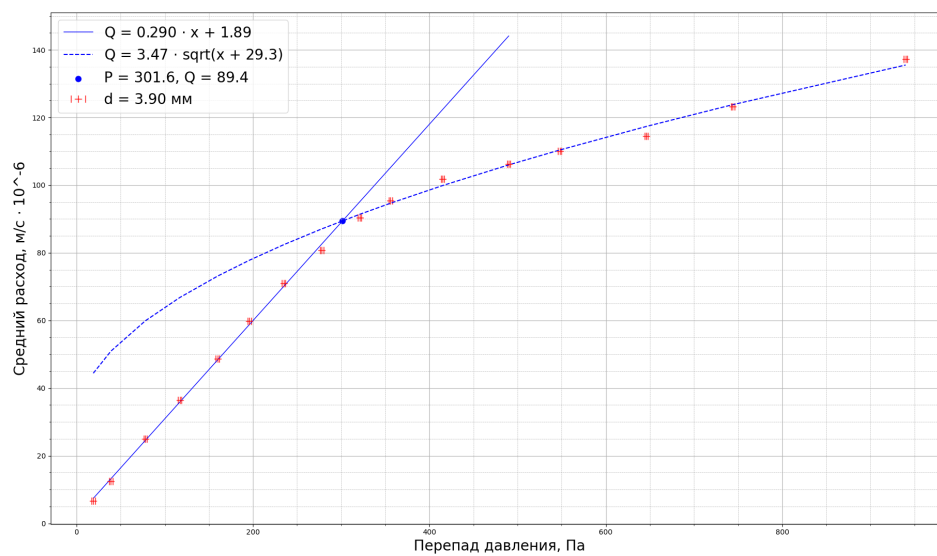


Рис. 3: График зависимости расхода от перепада давления, трубка 1

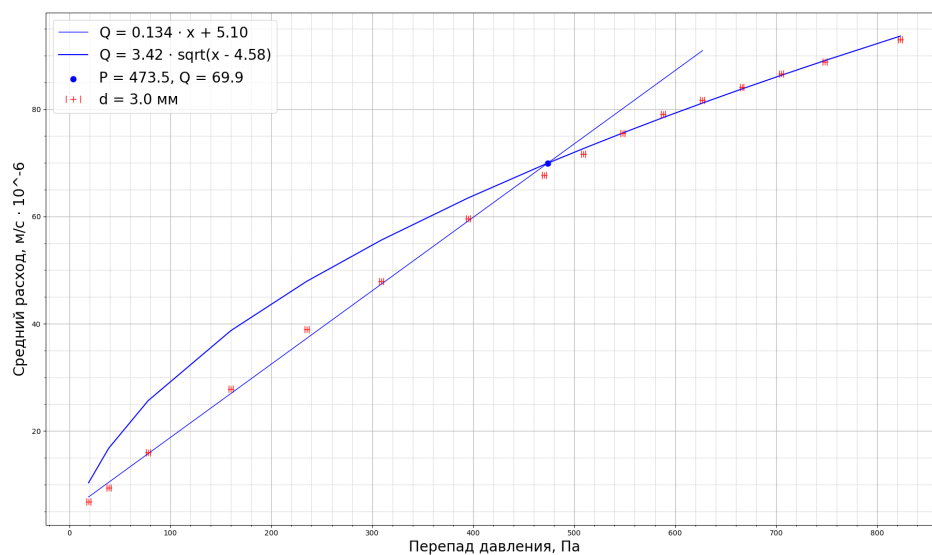


Рис. 4: График зависимости расхода от перепада давления, трубка31

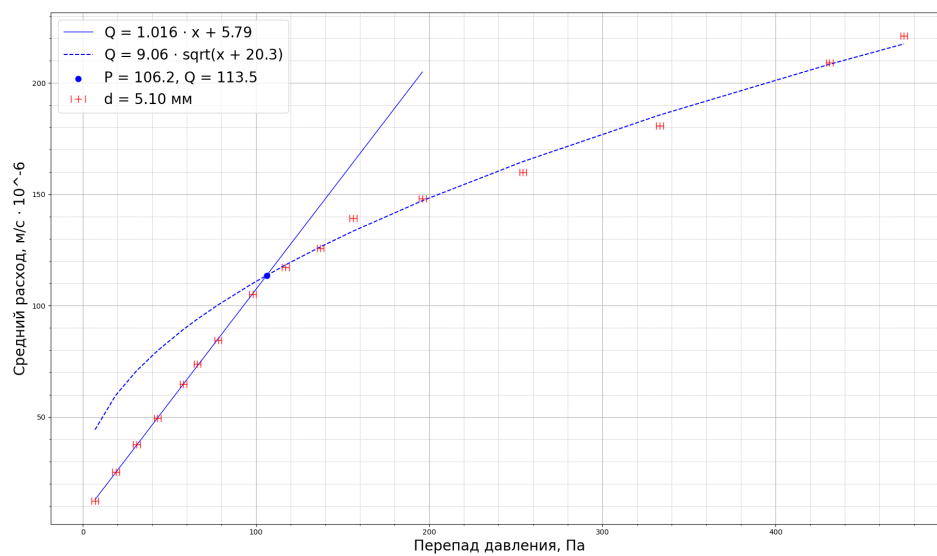


Рис. 5: График зависимости расхода от перепада давления, трубка 3

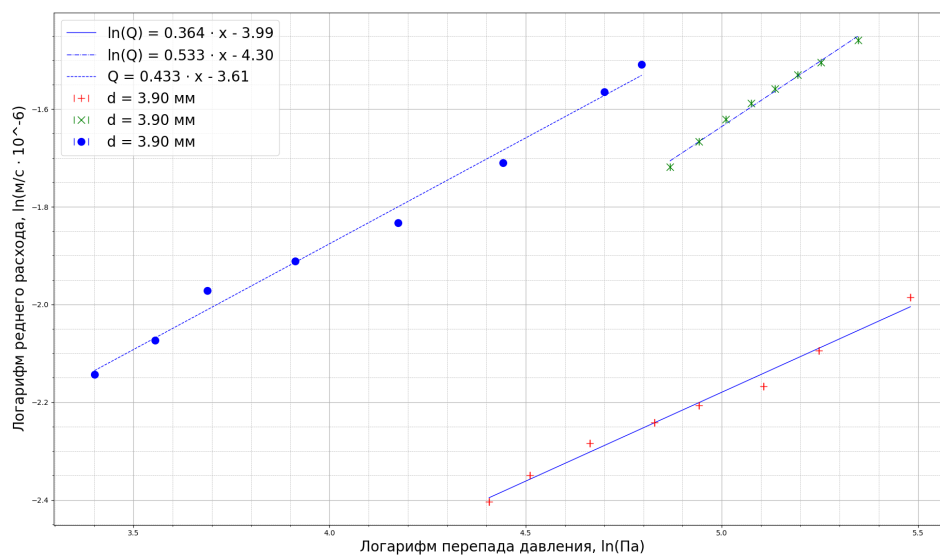


Рис. 6: Логарифмический график расхода от перепада давления